

ניהול נתונים באינטרנט –

תרגיל בית 1

מגישי התרגיל:

- יעקב חזון – .
- עדי אלדר – .

תאריך הגשה: 14.04.2020.

שאלה 1:

```
<PARTS>
  <TITLE>Computer Parts</TITLE>
  <PART>
    <ITEM>Motherboard</ITEM>
    <MANUFACTURER>ASUS</MANUFACTURER>
    <MODEL>P3B-F</MODEL>
    <COST> 123.00 </COST>
  </PART>
  <PART>
    <ITEM>Video Card</ITEM>
    <MANUFACTURER>ATI</MANUFACTURER>
    <COST CURRENCY='USD'> 160.00</COST>
  </PART>
  <PART>
    <ITEM>Sound Card</ITEM>
    <MANUFACTURER>Creative Labs</MANUFACTURER>
    <MODEL>Sound Blaster Live</MODEL>
    <COST CURRENCY='USD'> 80.00
  </PART>
  <PART>
    <ITEM>Mouse</ITEM>
    <MANUFACTURER>Logitech</MANUFACTURER>
    <MODEL>AF180</MODEL>
    <COST> <CURRENCY ID='USD'>8.00</CURRENCY> <CURRENCY ID='EUR'>10.00</CURRENCY> </COST>
  </PART>
  <PART>
    <ITEM> 19 inch Monitor</ITEM>
    <MANUFACTURER>LG Electronics</MANUFACTURER>
    <MODEL> 995E</MODEL>
    <COST CURRENCY='USD'> 290.00</COST>
  </PART>
  <PART />
    <ITEM> Processor </ITEM>
    <MANUFACTURER>Intel</MANUFACTURER>
    <COST CURRENCY='EUR'> 240.00</COST>
</PARTS>
```

מצורף צילום של קובץ ה-XML הנתון. מסומנות שלושת השגיאות שמצאנו בצבעים שונים והסיבות לסימונים הינן:

1. **צבוע באדום:** יש אלמנט פותח סוגר של PART, והאלמנטים שמופיעים אחריו: ITEM, MANUFACTURER, COST לא נמצאים בתוך אלמנט הPART כמו שצריכים שיתקיים לפי ה-DTD.
2. **צבוע בירוק:** ב-DTD מוגדר שלא אלמנט PART חייבים להופיע לפחות פעם אחת האלמנטים הבאים: ITEM, MANUFACTURER, COST, MODEL. אך ניתן לראות ב-PART המודגש לא מופיע האלמנט MODEL.
3. **צבוע בצהוב:** זו שגיאת סינטקס, ניתן לראות שנפתחה תווית COST אך אין לה סוגר.

שאלה 2:

סעיף א':

הפתרון לסעיף מופיע בקובץ המצורף בשם question2a.DTD. כמובן כדי שזה יעבוד בזמן אמת, יש להצהיר על שם הקובץ בקובץ ה-XML.

קובץ ה-DTD מתאר את קובץ ה-XML הנתון בשאלה ועל כן ה-DOCTYPE שלו הינו אלמנט השורש של ה-XML, כלומר, אלמנט קטלוג. האלמנטים המופיעים כבנים של catalog הינם book, והם הופיעו תמיד יותר מפעם אחת (ולכן הוספנו את הסימן +). תחת אלמנט הbook ישנם מספר אלמנטים שהופיעו בכל מופע של book, פעם אחת בדיוק.

האלמנטים הינם author, title, genre, shops, publish_date, description, כאשר הערכים של כולם למעט shops הינם ערכי טקסט (PCDATA).

האלמנט shops מכיל אלמנטים של shop (לפחות אחד בכל מופע), ולכן הוספנו את ה+. אלמנט shop מכיל את אלמנט price בדיוק פעם אחת. אלמנט price הוא מערך טקסט (PCDATA).

בנוסף, לאלמנטים book ו-shop ישנם ה-attributes הבאים: id ו-name (בהתאמה), כאשר שניהם מסוג מחרוזת עם מירכאות (CDATA).

סעיף ב':

השאלות הינן:

```
//shop[price>5]
//book[shops/shop/price<10]
//book[count(author)>1]
//book[number(translate(publish_date,'-',')) < 20020000]/author
```

סעיף ג':

תוצאות ההרצות מצורפות בקבצי ה-XML לפי מספור התתי סעיפים תחת סעיף זה. למשל, עבור סעיף c בסעיף זה, תוצאת ההרצה תהיה בקובץ question2c3.xml ואילו של סעיף a בקובץ question2c1.xml.

שאלה 3:

סעיף א':

ה-document order של העץ הנתון הינו (משמאל לימין):

A, B, E, J, K, F, L, C, G, M, D, H, N, O, I

סעיף ב':

מצורף קובץ XML בשם "question3b.xml" עם פתרון הסעיף.

סעיף ג':

התוצאות של הרצת השאילתות הנתונות בסעיף הינן:

- a. Empty Result (no preceding siblings of G exist).
- b. G, M.
- c. C, G, M, D, H, N, O, I.
- d. N, H, D, A.
- e. B, E, J, K, F, L.
- f. F, L, C, G, M, D, H, N, O, I.

שאלה 3:

סעיף א':

נגדיר את המצבים של האוטומט להיות: q_g, q_r, q_b, q_{error}

לכל עלה בעץ נגדיר את המצב לפי התווית שלו באופן הבא:

$$\delta(GREEN) \rightarrow \{q_g\}$$

$$\delta(BLUE) \rightarrow \{q_b\}$$

$$\delta(RED) \rightarrow \{q_r\}$$

לכל צומת פנימי נגדיר את פונקציית המצבים באופן הבא:

$$\delta(UNDEF, AllGreen) \rightarrow \{q_b, q_r\} \quad \text{where} \quad AllGreen = q_g^+$$

$$\delta(UNDEF, AllBlue) \rightarrow \{q_g, q_r\} \quad \text{where} \quad AllGreen = q_b^+$$

$$\delta(UNDEF, AllRed) \rightarrow \{q_b, q_g\} \quad \text{where} \quad AllGreen = q_r^+$$

$$\delta(UNDEF, GreenAndRed) \rightarrow \{q_b\}$$

$$\text{where} \quad GreenAndRed = ((q_g + q_r)^* q_g q_r^+ + ((q_g + q_r)^* q_r q_g^+)$$

$$\delta(UNDEF, BlueAndRed) \rightarrow \{q_g\}$$

$$\text{where} \quad BlueAndRed = ((q_b + q_r)^* q_b q_r^+ + ((q_b + q_r)^* q_r q_b^+)$$

$$\delta(UNDEF, BlueAndGreen) \rightarrow \{q_r\}$$

$$\text{where} \quad BlueAndGreen = ((q_b + q_g)^* q_b q_g^+ + ((q_b + q_g)^* q_g q_b^+)$$

$$\delta(UNDEF, AllColors) \rightarrow \{q_{error}\}$$

$$\text{where} \quad AllColors$$

$$\begin{aligned} &= (C^* q_b C^* q_g C^* q_r + C^* q_b C^* q_r C^* q_g \\ &+ C^* q_r C^* q_b C^* q_g + C^* q_r C^* q_g C^* q_b + C^* q_g C^* q_b C^* q_r \\ &+ C^* q_g C^* q_r C^* q_b) \end{aligned}$$

$$\text{and} \quad C = (q_r + q_b + q_g)$$

$$\delta(UNDEF, HasError) \rightarrow \{q_{error}\} \quad \text{where} \quad HasError$$

$$= (q_r + q_b + q_g + q_{error})^* q_{error} (q_r + q_b + q_g + q_{error})^*$$

המצבים המקבלים הם q_g, q_r, q_b ונקבל כאשר השורש באחד מהמצבים המקבלים.

סעיף ב':

ניתן לזהות את השפה על ידי אוטומט לא דטרמיניסטי מעלה-מטה. נגדירו:

נגדיר את המצבים של האוטומט להיות: $q_{start}, q_g, q_r, q_b, q_{error}$

נגדיר את פונקציית המצבים לצמתים הפנימיים באופן הבא:

$$\delta(UNDEF, q_{start}) \rightarrow \{(Q_1, Q_2, Q_3)\} \text{ where } Q_1, Q_2, Q_3 \in \{q_g, q_r, q_b\}$$

$$\delta(UNDEF, q_r) \rightarrow \{(Q_1, Q_2, Q_3)\} \text{ where } Q_1, Q_2, Q_3 \in \{q_g, q_b\}$$

$$\delta(UNDEF, q_g) \rightarrow \{(Q_1, Q_2, Q_3)\} \text{ where } Q_1, Q_2, Q_3 \in \{q_r, q_b\}$$

$$\delta(UNDEF, q_b) \rightarrow \{(Q_1, Q_2, Q_3)\} \text{ where } Q_1, Q_2, Q_3 \in \{q_r, q_g\}$$

נגדיר את פונקציית המצבים לעלים באופן הבא:

$$\delta(GREEN, q_g) \rightarrow \{q_g\}$$

$$\delta(GREEN, q_b) \rightarrow \{q_{error}\}$$

$$\delta(GREEN, q_r) \rightarrow \{q_{error}\}$$

$$\delta(BLUE, q_b) \rightarrow \{q_b\}$$

$$\delta(BLUE, q_g) \rightarrow \{q_{error}\}$$

$$\delta(BLUE, q_r) \rightarrow \{q_{error}\}$$

$$\delta(RED, q_r) \rightarrow \{q_r\}$$

$$\delta(RED, q_b) \rightarrow \{q_{error}\}$$

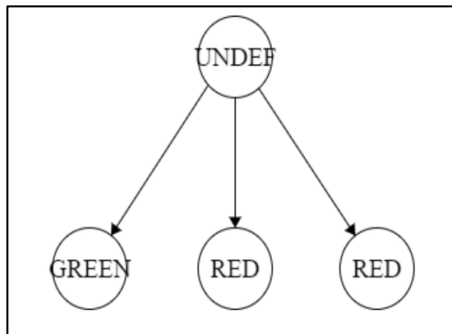
$$\delta(RED, q_g) \rightarrow \{q_{error}\}$$

המצבים המקבלים הם q_g, q_r, q_b ונקבל כאשר כל העלים במצב מקבל כלשהו.

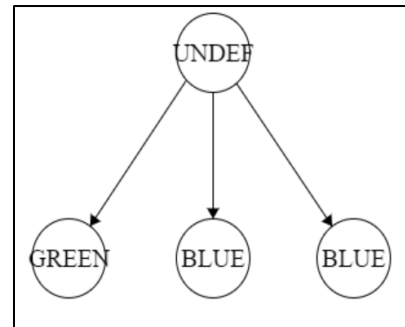
סעיף ג':

לא ניתן לזהות את השפה הנ"ל בעזרת אוטומט מעלה-מטה דטרמיניסטי. נניח בשלילה שניתן שקיים אוטומט מעלה מטה דטרמיניסטי שמכריע את השפה. נתבונן בשני בעצים הבאים:

1:



2:



נבחין כי שני העצים אכן בשפה, עבור עץ מספר 1 ניתן לצבוע את השורש בצבע *BLUE* ובעץ מספר 2 ניתן לצבוע את השורש בצבע *RED*.

נסתכל על פונקציית המעברים של האוטומט:

$$\delta(UNDEF, q_{start}) \rightarrow (q_1, q_2, q_3)$$

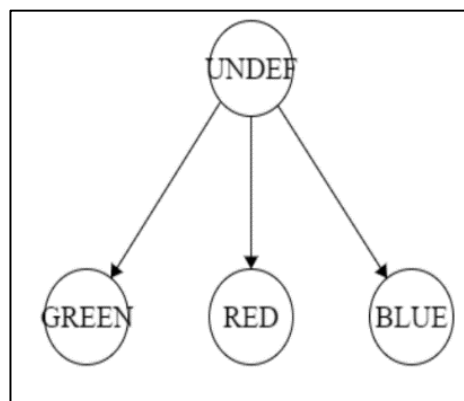
כלומר, נקבל כי

$$\delta(GREEN, q_1) \rightarrow q_{accept}$$

$$\delta(RED, q_2) \rightarrow q_{accept}$$

$$\delta(BLUE, q_3) \rightarrow q_{accept}$$

ולכן, האוטומט יקבל גם את העץ הבא שאינו בשפה הנ"ל, (שכן כל צבע שנבחר לשורש מופיע כצבע של אחד מבניו):



בסתירה להנחה כי ניתן לזהות את השפה על ידי אוטומט מעלה-מטה דטרמיניסטי.

שאלה 5:

מצורפים הקבצים הבאים:

סעיף א'- question5a.html

סעיף ב'- question5b.py

סעיף ג'- question5c.txt